



**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LOJA**

CIS-UNL



Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables

Estudiantes: Jasiel Quezada, Luis Blacio

Paralelo: “A”

Fecha: 08/07/2026

Docente: Ing. Mario Cueva

Informe

Modelo TCP/IP – capas superiores (Transporte y Aplicación). Protocolos más comunes: TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS.

Tipo de actividad

Flipped Classroom – Estudio individual/Grupal con elaboración de informe tipo ensayo y presentación de diapositivas

TEMA

Capas superiores del modelo TCP/IP y protocolos más comunes

PROCEDIMIENTO

1. Visualizar el video 'Capas y Protocolos':
2. Revisar los módulos 14 y 15 del sitio <https://ccnadesdecero.es/ccna-1/>
3. Elaborar un informe tipo ensayo (3–4 páginas) con introducción, desarrollo, análisis de protocolos, ejemplos, reflexión personal y conclusiones.
4. Preparar diapositivas (mínimo 8) en PowerPoint, Canva o Google Slides.
5. Subir al EVA el informe y las diapositivas.

Capas Superiores del modelo TCP/IP y protocolos más comunes

1. Introducción

2. Desarrollo

práctica

FASE 1: Capa de Transporte - Protocolos TCP y UDP (Semana 12: 22-26 junio 2026)

1. El docente explica mediante Flipped Classroom las capas superiores del modelo TCP/IP, enfocándose en la Capa de Transporte: funciones (segmentación, multiplexación, control de errores, control de congestión), puertos lógicos (bien conocidos, registrados, dinámicos), y los protocolos TCP (orientado a conexión, confiable) y UDP (sin conexión, no confiable). Video: <https://acortar.link/Gisekl>
2. Los estudiantes realizan una práctica de laboratorio de comunicaciones TCP y UDP en Packet Tracer (Url: <https://acortar.link/hoOOWa>): generan tráfico de red en modo simulación (HTTP, FTP, DNS, correo electrónico), observan la multiplexación/demultiplexación de puertos, y analizan las diferencias en la transmisión de datos entre TCP y UDP.
3. Cada equipo investiga las diferencias técnicas entre TCP y UDP, elaborando una tabla comparativa que incluya: mecanismo de conexión (3-way handshake), control de flujo, control de congestión, checksum, tamaño de cabecera, aplicaciones típicas (streaming, VoIP, HTTP, FTP, DNS) y rendimiento relativo.

Parte 1: Generar tráfico de red en modo de simulación y ver multiplexación

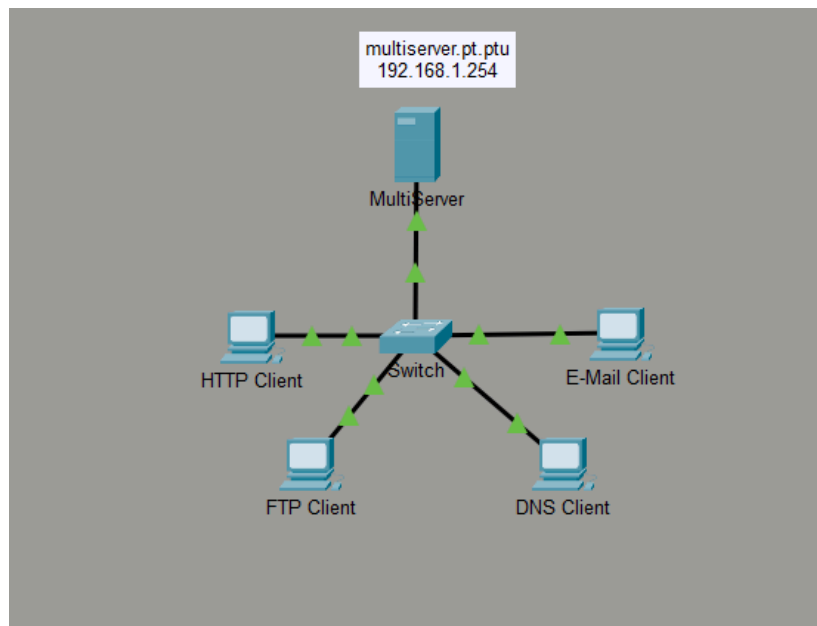


Figura 1. Topología de la práctica en packet tracer

```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping -n 1 192.168.1.255

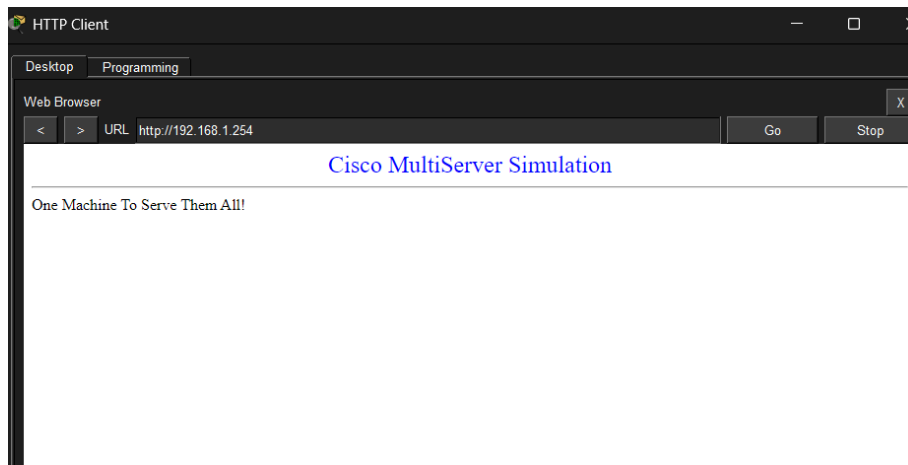
Pinging 192.168.1.255 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.255:
    Packets: Sent = 1, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

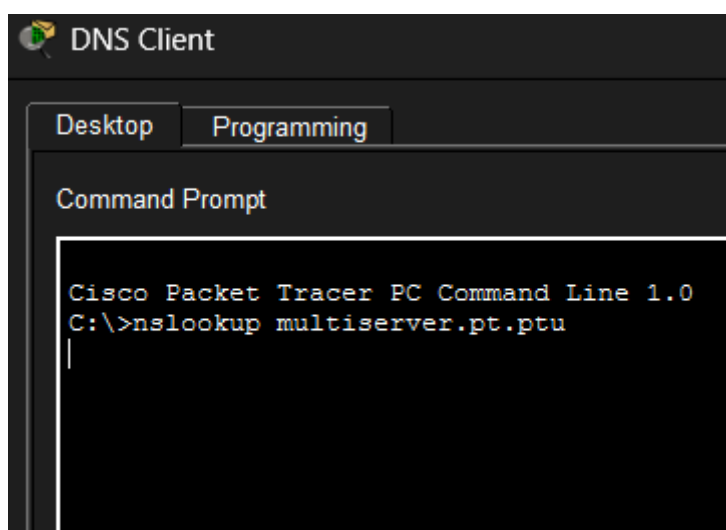
Como primer paso se abrió el icono de Multiserver en el apartado de command prompt y se ejecuto el comando solicitado por la práctica



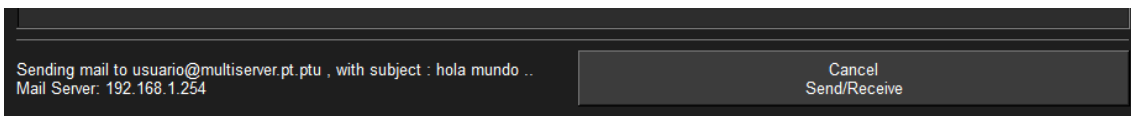
Como segundo paso como indicaba en la práctica se comenzó a generar tráfico en el HTTP client con la IP 192.168.1.254

```
C:\>ftp 192.168.1.254
Trying to connect...192.168.1.254
Connected to 192.168.1.254
220- Welcome to PT Ftp server|
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

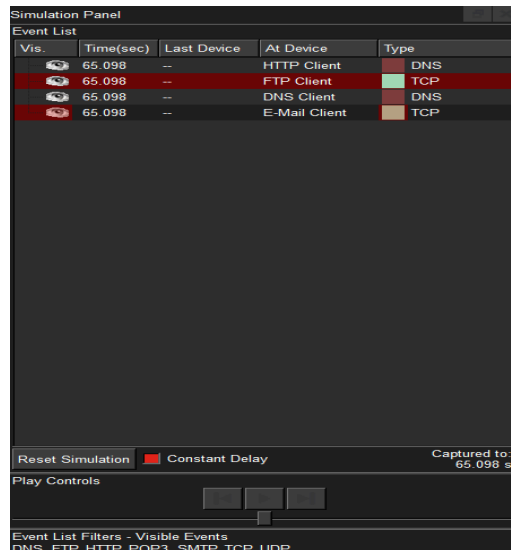
Como tercer paso se configuró el tráfico en FTP con la dirección IP correspondien



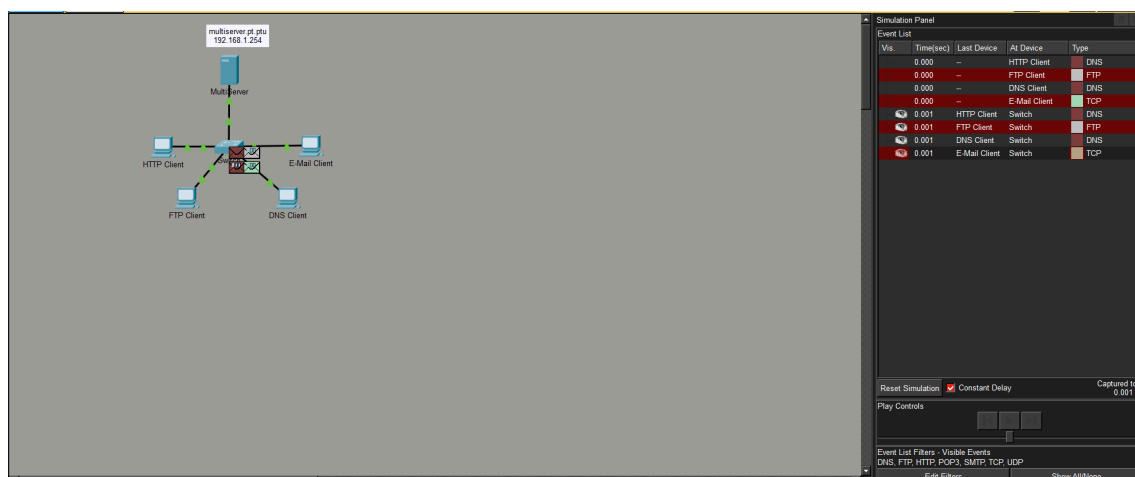
Como tercer paso se configuró el comando correspondiente según la práctica



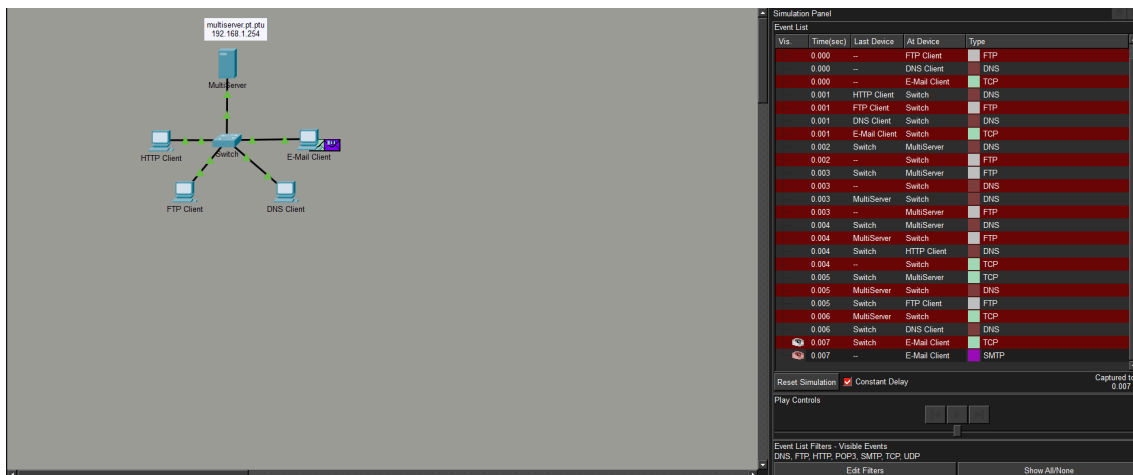
Como cuarto paso se configuró la parte del envío de Email, al correo correspondiente, con la IP designada



Como quinto paso se verificó las PDUS correspondientes de los pasos anteriores, con su tipo de protocolo correspondiente



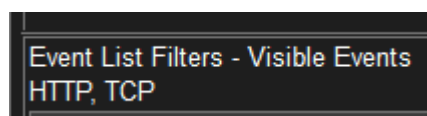
Como sexto paso se paso a la verificación del comportamiento de los PDUS



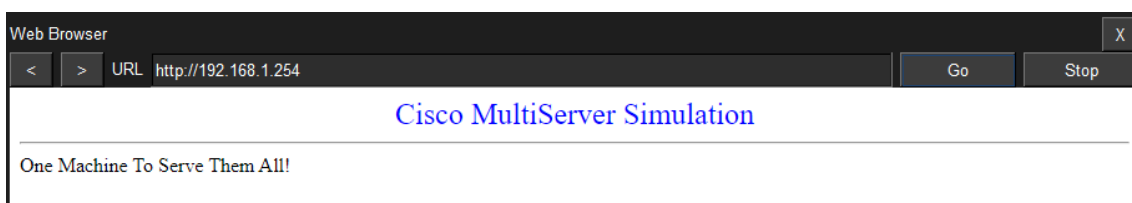
En este análisis es importante recalcar que, cada vez que daba click en el botón captura/adelante, dentro de la simulación este mandaba primero al multiserver los datos, uno por uno, luego este los redirige al switch otra vez y volvían a su mismo lugar, y respondiendo a la pregunta de la práctica

- Pregunta 1: esto se le conoce como multiplexación que es básicamente transmitir datos por un mismo medio, pero uno por uno
- Pregunta 2: El significado de los colores dentro de la PDU significa los protocolos usados, como el FTP, HTTP o DNS

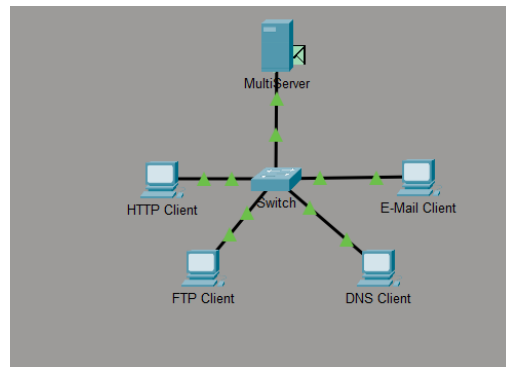
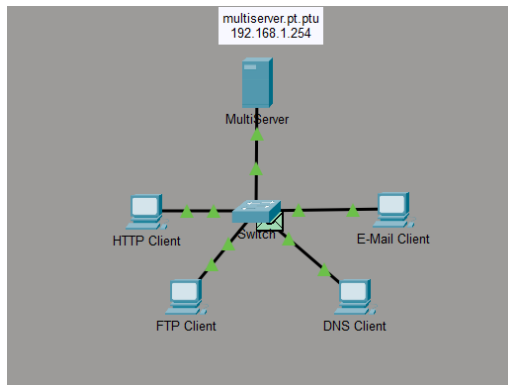
Parte 2: Examinar la funcionalidad de los protocolos TCP y UDP



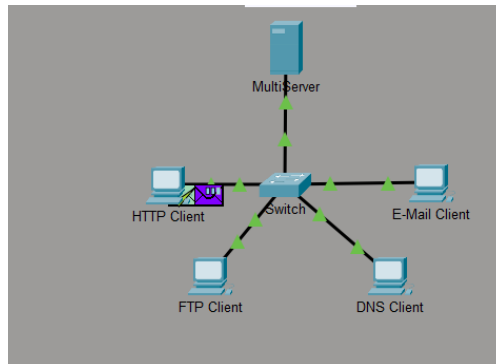
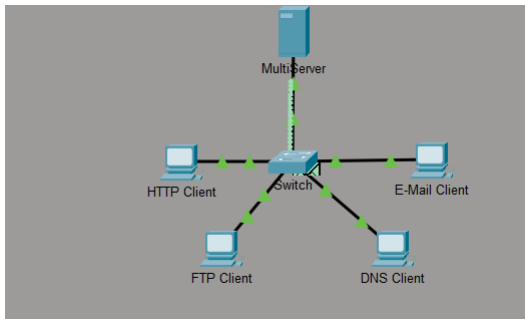
Como primer paso configuramos los filtros de protocolos, seleccionamos según la práctica el protocolo HTTP y TCP



Volvemos a hacer el paso de colocar la IP 192.168.1.254 en HTTP client

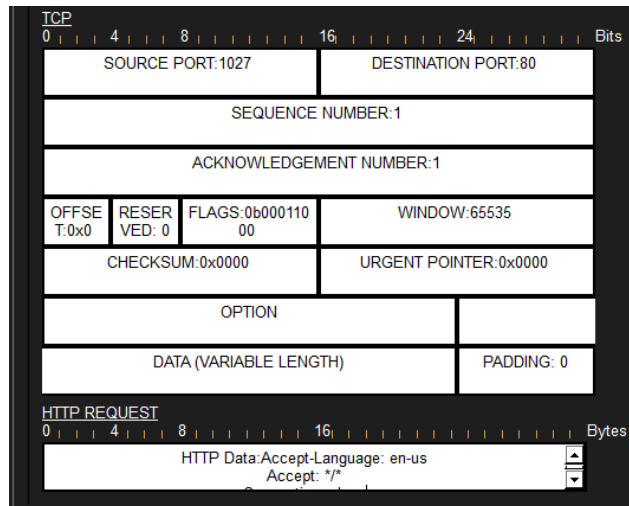


El comportamiento al ejecutarlo es que lo primero que hace es pasar al switch para dirigirse al servidor



0.000	--	HTTP Client	TCP
0.001	HTTP Client	Switch	TCP
0.002	Switch	MultiServer	TCP
0.003	MultiServer	Switch	TCP
0.004	Switch	HTTP Client	TCP
0.004	--	HTTP Client	HTTP

Luego de pasar por el servidor se dirige nuevamente al switch para volver a HTTP client y recién aplicarse el protocolo HTTP, respondiendo a la pregunta de la práctica esto sucede porque primero debe establecerse una conexión TCP entre el servidor y el cliente, para que luego el tráfico con HTTP pueda comenzar



- ¿Cómo se rotula la sección?

Se llama TCP

- ¿Se consideran confiables estas comunicaciones?

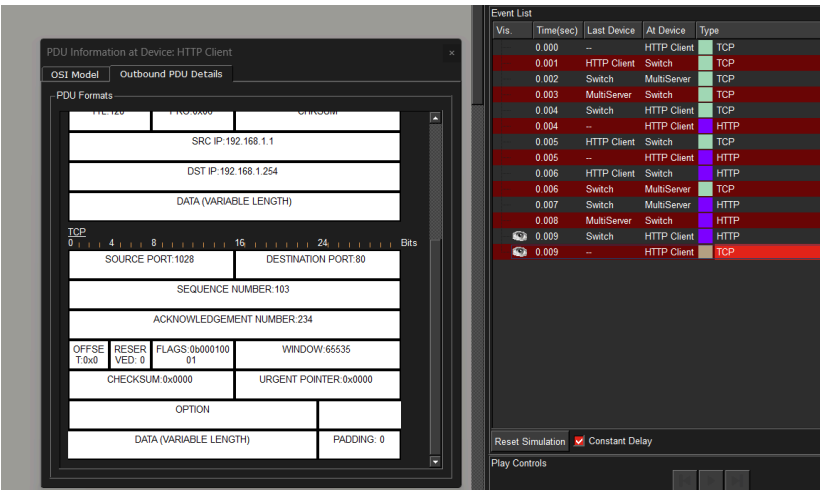
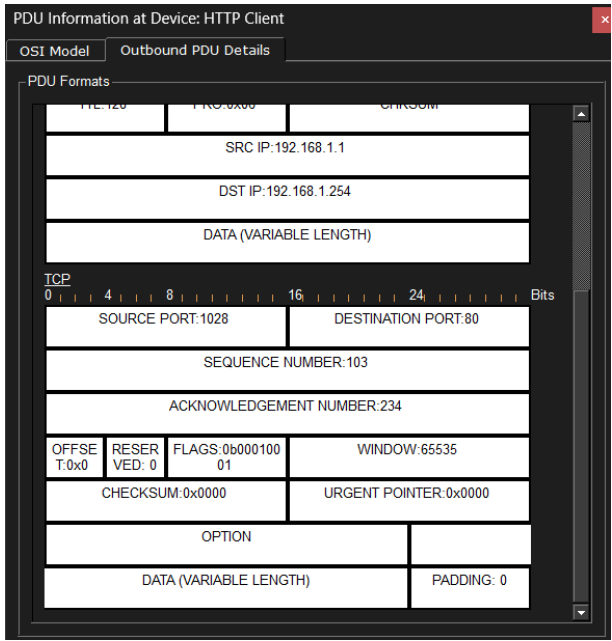
En base a la teoría vista, TCP es un protocolo confiable debido a que hace que la información llegue sin errores y en el mismo orden en el que fue enviada

	Primera Parte
Source Port	1027
Dest. Port	80
Seq. Number	1
Ack Number	1
Flag	0b00011000

En este apartado se registraron los valores correspondientes según la práctica

Lugar de bandera	6	5	4	3	2	1
Valor	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN
	0	1	1	0	0	0

Respondiendo a la pregunta de la práctica, se usan indicadores ACK y PSH



	Primera Parte	Segunda Parte
Source Port	1027	80
Dest. Port	80	1028
Seq. Number	1	1
Ack Number	1	103
Flag	0b00011000	0b00011000

tanto el puerto de origen como el de destino han cambiado de número de puerto, el sequence number es el mismo, pero el ACK cambio a 103 y la bandera sigue siendo la misma

3. Análisis de Protocolos

La capa de transporte es responsable de establecer la comunicación entre aplicaciones que se ejecutan en distintos dispositivos, asegurando que la información llegue al proceso correcto. Para ello utiliza segmentos como unidad de datos, emplea números de puerto para identificar las aplicaciones, divide los mensajes en partes más pequeñas y regula el flujo de información para evitar la congestión de la red. Sus principales protocolos son TCP, que garantiza una transmisión confiable y ordenada de los datos, y UDP, que prioriza la velocidad y se utiliza en aplicaciones como videoconferencias, transmisión de video y VoIP.

Por su parte, la capa de aplicación es la más cercana al usuario y permite que programas como navegadores, clientes de correo y otras aplicaciones accedan a los servicios de red. En esta capa la información se intercambia en forma de mensajes y la comunicación puede seguir un modelo cliente-servidor o P2P. Además, integra funciones de presentación y sesión del modelo OSI, manejando aspectos como el formato de los datos y el mantenimiento de la comunicación. Entre los protocolos más importantes se encuentran HTTP/HTTPS para la navegación web, SMTP, POP3 e IMAP para el correo electrónico, DNS para la resolución de nombres de dominio y FTP/TFTP para la transferencia de archivos.

Poner mas cosas relevantes de los protocolos.

Modelo TCP/IP – capas superiores (Transporte y Aplicación). Protocolos más comunes: TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS.

3.1 Protocolos

A. TCP

TCP es un protocolo de la capa de transporte de la arquitectura de Internet, diseñado específicamente para proporcionar un flujo de bytes fiable de extremo a extremo a través de una interred que puede ser no confiable. Se define como un protocolo orientado a la conexión, lo que significa que establece una sesión lógica entre el emisor y el receptor antes de transferir datos, garantizando que estos lleguen sin errores, sin duplicados y en el orden correcto [1].

TCP es el sistema que maneja un rango total de 0 a 65,535 puertos.

- Encabezado TCP

Campo de Cabecera	Descripción
Puerto de Origen	16 bits. Identifica la aplicación de origen
Puerto de Destino	16 bits. Identifica la aplicación de destino
Numero de Secuencia	32 bits. Indica la posición del byte en el flujo para el reensamblado
Numero de Reconocimiento(ACK)	32 bits. Indica que se recibieron los datos y el siguiente byte esperado de la fuente
Longitud de Cabecera	4 bits. Indica el tamaño del encabezado en palabras de 32 bits para saber dónde empiezan los datos.

Reservado	6 bits. Reservado para uso futuro
Bits de Control(Flags)	6 bits. Incluye códigos como SYN, ACK, FIN, RST, PSH, URG para funciones de sesión
Tamaño de Ventana	16 bits. Indica el número de bytes que el receptor está dispuesto a aceptar a la vez
Suma de Comprobación(Checksum)	16 bits. Utilizado para la verificación de errores del encabezado y los datos
Punto de Urgencia	16 bits. Indica si los datos contenidos deben procesarse de forma inmediata

- Ejemplos

- Descarga de archivos y aplicaciones: Cuando descargas un instalador o un documento PDF, se usa TCP para asegurar que ni un solo bit se pierda; de lo contrario, el archivo estaría corrupto y no funcionaría.
- Correo electrónico (SMTP/POP3/IMAP): El envío y recepción de correos electrónicos depende de TCP para garantizar que el cuerpo del mensaje y los archivos adjuntos lleguen exactamente como se enviaron.
- Administración remota (SSH/Telnet): Al configurar un router de forma remota, TCP mantiene la sesión activa y asegura que los comandos lleguen sin errores al equipo

B. UDP

UDP(User Datagram Protocol), protocolo de la capa de Transporte del modelo TCP/IP, diseñado para ofrecer una comunicación rápida y de baja latencia entre aplicaciones. A diferencia de TCP, UDP es un protocolo no orientado a la conexión, por lo que envía los datos directamente sin establecer previamente una sesión entre el emisor y el receptor [2],[3].

No garantiza que los datos lleguen a su destino, que lo hagan en el orden correcto o que estén libres de pérdidas, ya que no utiliza mecanismos de confirmación (ACK), retransmisión ni control de flujo. Debido a ello, es ideal para aplicaciones donde la rapidez es más importante que la confiabilidad[2]. Al no tener que confirmar la recepción de cada paquete (como sí lo hace TCP), la latencia es mínima.

Usa un campo llamado Checksum para verificar que los datos no se hayan corrompido en el camino. Si un paquete llega dañado, UDP simplemente lo descarta silenciosamente.

- Encabezado UDP

Campo de Cabecera	Descripción
-------------------	-------------

Puerto de Origen	16 bits. Identifica la aplicación que envía los datos.
Puerto de Destino	16 bits. Identifica la aplicación que recibirá los datos.
Longitud	16 bits. Indica el tamaño total del datagrama UDP (cabecera + datos).
Checksum	16 bits. Verifica la integridad de los datos durante la transmisión.

- Ejemplos:

UDP se utiliza cuando la velocidad es más importante que la confiabilidad.

- Videollamadas: Aplicaciones como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams utilizan UDP para reducir el retraso en la comunicación.
- Juegos en línea: En videojuegos multijugador es más importante recibir rápidamente la posición actual de los jugadores que esperar la retransmisión de un paquete perdido.
- Streaming de video y audio: Servicios como YouTube Live o IPTV prefieren mantener la reproducción continua antes que detenerse para recuperar un paquete perdido.

C. HTTP

HTTP es un protocolo de la capa de aplicación que constituye la base de la World Wide Web. Se define como un protocolo de solicitud-respuesta que especifica el formato de los mensajes intercambiados entre un cliente (navegador) y un servidor web[1]. Funciona típicamente sobre TCP utilizando el puerto 80, en entornos de desarrollo es común el uso del puerto 8080. En el lado del cliente los puertos que se utilizan están en el rango de los puertos dinámicos (49,152 a 65,535).

- Encabezado HTTP

Tipo de Mensaje	Campos Clave de la Cabecera
Petición(Request)	Línea de Solicitud: Método (GET, POST), URL y Versión. Campos: Host (servidor), User-Agent (navegador), Accept-Language
Respuesta (Response)	Línea de Estado: Versión, Código de estado (ej. 200 OK, 404 Not Found). Campos: Server, Content-Type (MIME), Content-Length, Set-Cookie

- Ejemplos:

- Navegación Web básica: Cuando un usuario visita un sitio como www.cisco.com, se establece una conexión donde la integridad es garantizada por el protocolo de transporte TCP.
Puerto de Destino (Servidor de Cisco): 80 (Puerto estándar para HTTP).
Puerto de Origen (PC): Un puerto dinámico aleatorio, por ejemplo, 49152.
El navegador envía un comando GET al puerto 80 del servidor; el servidor responde enviando el archivo `index.html` de vuelta a la "puerta" 49152 de la computadora
- Actualizaciones de software: Programas como los antivirus o los sistemas operativos utilizan frecuentemente el protocolo HTTP como un medio de transporte de datos masivos para descargar parches de seguridad.
Puerto de Destino (Servidor de la empresa): 80 (o en ocasiones el puerto registrado 8080).
Puerto de Origen (PC): Un puerto dinámico aleatorio, por ejemplo, 51152.
La aplicación de seguridad contacta al servidor de actualizaciones a través del puerto 80 para descargar la base de datos de firmas más reciente

D. HTTPS

HTTPS es la variante segura del protocolo HTTP que utiliza cifrado para proteger las comunicaciones en la web. Técnicamente, consiste en el protocolo HTTP ejecutándose sobre una capa de seguridad denominada SSL (Secure Sockets Layer) o TLS, la cual se sitúa entre la capa de aplicación y la de transporte[1]. Este protocolo usa el puerto 443 en el lado del servidor, mientras que en el lado del cliente los puertos que se utilizan están en el rango de los puertos dinámicos(49,152 a 65,535).

- Encabezado del Registro SSL/TLS(Base de HTTPS)

Campo del registro	Descripción
Tipo de Contenido	Indica si el registro contiene datos de aplicación, alertas o el protocolo de Handshake
Versión	Especifica la versión de SSL/TLS utilizada (ej. SSL 3.0)
Longitud	El tamaño del registro cifrado
Handshake(Nonce)	Valores aleatorios (Nonce RA) y certificados digitales intercambiados para acordar claves [

- Ejemplos:

- Banca en línea: Al entrar a <https://www.bank.com>, el protocolo cifra tu usuario y contraseña para que no puedan ser "husmeados" en la red.
Puerto de Destino (Servidor del Banco): 443 (Puerto estándar para tráfico web seguro).
Puerto de Origen (PC): Un puerto dinámico aleatorio (ej. 60001) que abre el navegador para recibir la información cifrada de tu cuenta
- Comercio electrónico (E-commerce): Tiendas como Amazon o eBay lo usan para proteger el envío de números de tarjetas de crédito durante una compra.
Puerto de Destino (Servidor de la Tienda): 443.
Puerto de Origen (Tu PC): Un puerto dinámico aleatorio (ej. 62500) para asegurar que la transacción de pago se asocie correctamente a tu carrito de compras

E. FTP

(File Transfer Protocol) es un protocolo de la capa de Aplicación del modelo TCP/IP, diseñado para transferir archivos entre un cliente y un servidor a través de una red. Su funcionamiento se basa en una arquitectura cliente-servidor y utiliza el protocolo TCP para garantizar una comunicación confiable, asegurando que los archivos lleguen completos, en el orden correcto y sin pérdidas. FTP permite realizar operaciones como cargar, descargar, renombrar, eliminar archivos y administrar directorios de forma remota[2],[3].

Usa los puertos TCP 21 (control) y TCP 20 (transferencia de datos en modo activo).

Comandos más utilizados en el protocolo FTP

Orden	Descripción
USER	Envía el nombre de usuario para iniciar la autenticación.
PASS	Envía la contraseña correspondiente al usuario.
LIST	Solicita el listado de archivos y directorios del servidor.
RETR	Solicita la descarga de un archivo desde el servidor.
STOR	Solicita almacenar o subir un archivo al servidor.
DELE	Elimina un archivo del servidor.
MKD	Crea un nuevo directorio en el servidor.
RMD	Elimina un directorio del servidor.
QUIT	Finaliza la sesión FTP de forma ordenada.

Ejemplos

FTP se utiliza cuando es necesario transferir archivos completos entre un cliente y un servidor de manera confiable.

- Transferencia de archivos mediante FTP: Un administrador necesita publicar los archivos de un sitio web almacenados en su computadora hacia un servidor remoto utilizando un cliente FTP, como FileZilla.
 - Puerto de Destino (Servidor FTP): 21 (Puerto estándar para el canal de control de FTP).
 - Puerto de Origen (Cliente): Un puerto dinámico asignado por el sistema operativo, por ejemplo, 49152.
 - Protocolo de Transporte: TCP.

El cliente FTP establece una conexión TCP con el puerto 21 del servidor para autenticarse mediante un nombre de usuario y una contraseña. Una vez establecida la sesión, el cliente envía comandos como LIST para visualizar los archivos del servidor, STOR para subir un archivo o RETR para descargarlo. Durante la transferencia de datos, FTP utiliza una conexión independiente para enviar o recibir el contenido de los archivos, garantizando mediante TCP que estos lleguen completos y en el orden correcto.

- Descarga de un archivo desde un servidor FTP: Un usuario desea descargar el archivo Manual.pdf desde un servidor FTP.
 - Puerto de Destino (Servidor FTP): 21 (Control).
 - Puerto de Origen (Cliente): 50321 (Puerto dinámico).
 - Protocolo de Transporte: TCP.

El cliente establece la conexión con el servidor, envía el comando RETR Manual.pdf y el servidor responde iniciando la transferencia del archivo mediante la conexión de datos. Gracias a TCP, si durante la transmisión algún segmento se pierde, este será retransmitido para asegurar que el archivo llegue íntegro al cliente.

F. SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) es un protocolo de la capa de aplicación de la arquitectura TCP/IP, diseñado para el envío y retransmisión de mensajes de correo electrónico entre clientes y servidores, así como entre servidores de correo. Fue definido originalmente en el RFC 821 y posteriormente actualizado por el RFC 5321. SMTP opera bajo un modelo cliente-servidor y utiliza el protocolo TCP para garantizar una transmisión confiable de los mensajes [4] [5].

Su funcionamiento se basa en un conjunto de comandos y respuestas intercambiados entre el cliente y el servidor para establecer la sesión, transferir el mensaje y finalizar la conexión; a diferencia de protocolos como POP3 o IMAP, SMTP está orientado exclusivamente al envío de correos electrónicos y no a su recuperación o administración [4].

- *Encabezado SMTP*

A diferencia de TCP o IP, SMTP no posee un encabezado binario fijo, sino que utiliza comandos y cabeceras de texto que forman parte del mensaje de correo electrónico.

Campo	Descripción
-------	-------------

HELO/EHLO	Identifica al cliente SMTP e inicia la comunicación con el servidor. EHLO habilita las extensiones ESMTP.
MAIL FROM	Especifica la dirección de correo electrónico del remitente.
RCPT TO	Indica la dirección del destinatario del mensaje. Puede repetirse para múltiples destinatarios.
DATA	Informa al servidor que a continuación se transmitirá el contenido completo del correo electrónico.
Subject	Cabecera del mensaje que contiene el asunto del correo.
From	Identifica al remitente visible del mensaje.
To	Indica el destinatario visible del correo electrónico.
Date	Especifica la fecha y hora de creación del mensaje.
Message-ID	Identificador único asignado al mensaje para su seguimiento.
QUIT	Finaliza correctamente la sesión SMTP entre cliente y servidor.

● Ejemplos SMTP

SMTP se emplea en todos los sistemas modernos de correo electrónico para garantizar el envío confiable de mensajes entre usuarios y servidores.

- *Envío de correos electrónicos:* Cuando un usuario envía un correo desde Gmail, Outlook u otro cliente, este establece una conexión TCP con el servidor SMTP, normalmente a través del puerto 25 (transferencia entre servidores), puerto 587 (envío autenticado o submission) o puerto 465 (SMTP sobre SSL/TLS).
- *Comunicación entre servidores de correo:* Los servidores SMTP intercambian mensajes utilizando principalmente el puerto TCP 25, garantizando la entrega del correo al servidor del dominio destinatario.
- *Notificaciones automáticas:* Plataformas bancarias, sistemas académicos y aplicaciones empresariales utilizan SMTP, generalmente mediante el puerto TCP 587, para enviar notificaciones, códigos de verificación y alertas a los usuarios.

G. DNS

DNS (Domain Name System) es un protocolo distribuido de la capa de aplicación cuya función principal consiste en traducir nombres de dominio legibles por los usuarios (por ejemplo, www.unl.edu.ec) en direcciones IP utilizadas por los dispositivos para establecer comunicaciones en Internet [6].

Fue definido inicialmente en los RFC 1034 y RFC 1035 y constituye uno de los servicios fundamentales de Internet, en el cual, DNS implementa una arquitectura jerárquica y distribuida formada por servidores raíz, servidores de dominio de nivel superior (TLD) y servidores autoritativos, permitiendo una resolución eficiente, escalable y tolerante a fallos [6] [7].

Generalmente utiliza el protocolo UDP sobre el puerto 53 para consultas rápidas y TCP cuando las respuestas son demasiado grandes, en transferencias de zona o cuando se requiere mayor confiabilidad.

- *Encabezado DNS*

Cada mensaje DNS posee un encabezado binario de 12 bytes compuesto por los siguientes campos:

Campo	Descripción
ID	16 bits. Identificador de la consulta utilizado para asociar la respuesta con la petición correspondiente.
Flags	16 bits. Contiene indicadores como consulta/respuesta (QR), tipo de operación (Opcode), respuesta autoritativa (AA), recursión deseada (RD), recursión disponible (RA) y códigos de estado (RCODE).
QDCOUNT	16 bits. Número de preguntas contenidas en la consulta.
ANCOUNT	16 bits. Número de registros de respuesta incluidos en el mensaje.
NSCOUNT	16 bits. Número de registros correspondientes a servidores autoritativos.
ARCOUNT	16 bits. Número de registros adicionales que complementan la respuesta.

- **Ejemplos**

DNS es utilizado continuamente para localizar recursos y servicios dentro de Internet mediante la resolución de nombres de dominio.

- *Acceso a páginas web:* Al escribir una dirección como `www.unl.edu.ec`, el equipo realiza una consulta DNS utilizando normalmente el puerto UDP 53 para obtener la dirección IP correspondiente.
- *Enrutamiento del correo electrónico:* Antes de enviar un correo mediante SMTP, el servidor consulta los registros MX del dominio destinatario utilizando el puerto UDP 53. Si la respuesta es muy grande o se requiere mayor confiabilidad, se utiliza el puerto TCP 53.
- *Transferencia de zonas DNS:* Los servidores DNS autoritativos sincronizan la información de sus zonas mediante el puerto TCP 53, asegurando la consistencia de los registros entre servidores primarios y secundarios.

4. Reflexion Personal

Jasiel Quezada

El desarrollo de esta actividad me permitió comprender con mayor profundidad la importancia que tienen las capas de transporte y aplicación dentro del modelo TCP/IP, así como el papel que desempeñan los protocolos más utilizados en las comunicaciones actuales. Aunque diariamente utilizamos servicios como la navegación web, el correo electrónico o la transferencia de archivos, no siempre somos conscientes de los procesos

que ocurren para que la información llegue de forma rápida, segura y confiable. Gracias al estudio teórico y a la práctica realizada en Packet Tracer, pude observar cómo interactúan protocolos como TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP y DNS durante una comunicación real.

La simulación fue especialmente útil porque permitió visualizar el recorrido de las PDU y entender conceptos como la multiplexación, la segmentación y el uso de los números de puerto para identificar las diferentes aplicaciones. Además, pude comprobar las diferencias entre TCP y UDP, comprendiendo que la elección de uno u otro depende de las necesidades de cada servicio, ya sea priorizando la confiabilidad de la información o la velocidad de transmisión.

Considero que este tema fortalece mi formación en el área de redes de computadoras, ya que conocer el funcionamiento interno de los protocolos facilita la identificación y solución de problemas de conectividad, así como el diseño de redes más eficientes y seguras. Estos conocimientos serán fundamentales en mi futuro desempeño profesional, debido a que la mayoría de los sistemas informáticos y servicios de Internet dependen del correcto funcionamiento de estos protocolos para ofrecer una comunicación estable y eficiente.

Manuel Benito Minga Chalan

El desarrollo de esta práctica permitió contrastar los fundamentos teóricos de las capas de transporte y aplicación del modelo TCP/IP con su comportamiento en un entorno de simulación, evidenciando que la comunicación en redes depende de la interacción coordinada entre protocolos especializados. La observación del intercambio de PDU, la multiplexación mediante puertos lógicos y el establecimiento de conexiones mostró que cada protocolo responde a requerimientos específicos de confiabilidad, velocidad y eficiencia, aspectos que no pueden apreciarse completamente desde una perspectiva únicamente conceptual.

El análisis comparativo de protocolos como TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP y DNS permitió comprender que la selección de un protocolo está determinada por las necesidades de cada servicio de red. Mientras algunos priorizan la integridad y el control de la transmisión, otros optimizan la latencia o la seguridad de la información, demostrando que el rendimiento de una comunicación depende tanto de las características del protocolo como del contexto en el que es implementado.

Conocer cómo es el funcionamiento de las respectivas capas nos ayuda a la capacidad para interpretar el análisis, diagnóstico y diseño de infraestructuras de red, proporcionando una base sólida para comprender el comportamiento de los servicios de Internet y la interacción entre las diferentes capas del modelo TCP/IP.

Isauro Michael Rivera Maldonado

El estudio de las capas de transporte y aplicación del modelo TCP/IP me permitió comprender que la comunicación en una red no depende únicamente del envío de paquetes entre dispositivos, sino también de la coordinación entre los diferentes protocolos que hacen posible que la información llegue a la aplicación correcta de forma eficiente. Antes de desarrollar esta actividad conocía protocolos como HTTP, HTTPS, FTP, SMTP o DNS únicamente por su nombre o por el servicio que ofrecían; logré entender cómo interactúan con TCP o UDP, qué función desempeña cada uno y la importancia de los puertos para establecer la comunicación entre clientes y servidores.

Uno de los aspectos más relevantes fue comprobar, mediante la simulación en Packet Tracer, que la teoría estudiada se refleja directamente en el funcionamiento de una red real. Observar el recorrido de las PDU permitió comprender cómo DNS resuelve nombres de dominio antes de acceder a un sitio web, cómo HTTP y HTTPS gestionan la navegación en Internet, cómo FTP permite la transferencia de archivos y cómo SMTP interviene en el envío de correos electrónicos. Asimismo, fue posible identificar las diferencias entre TCP, que garantiza una transmisión confiable y ordenada, y UDP, que

prioriza la velocidad para aplicaciones en tiempo real.

Considero que comprender el funcionamiento de estos protocolos es indispensable para cualquier profesional del área de redes o tecnologías de la información, ya que facilita el diagnóstico de problemas de conectividad, la selección del protocolo más adecuado según las necesidades de cada servicio y el diseño de infraestructuras de red más eficientes y seguras. Este aprendizaje me permitió entender que los servicios que utilizamos diariamente en Internet son el resultado de la interacción coordinada de múltiples protocolos, cada uno con una función específica dentro del modelo TCP/IP. Esta visión integral constituye una base sólida para continuar profundizando en temas más avanzados relacionados con la administración, el monitoreo y la seguridad de redes.

5. Conclusiones

Realizar la práctica permitió comprender el funcionamiento de las capas de transporte y aplicación del modelo TCP/IP mediante el análisis teórico y la simulación del comportamiento de los diferentes protocolos, donde, la identificación de sus mecanismos de comunicación, uso de puertos, establecimiento de conexiones y aplicaciones facilitó relacionar los conceptos estudiados con escenarios reales de transmisión de datos.

6. Bibliografía

- [1] J. F. Kurose y K. W. Ross, Redes de computadoras: Un enfoque descendente, 7ª ed. Madrid: Pearson Educación, 2017.
- [2] Fernández Barcell, M. (2021). Protocolo TCP/IP [Trabajo de Grado, Universidad de Cádiz]. Rodin.
- [3] Sanchez, L. (2018). Protocolo de comunicación TCP/IP y ethernet [Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación, Escuela Profesional de Electrónica y Telecomunicaciones].
- [4] J. Klensin, *Simple Mail Transfer Protocol*, RFC 5321, Internet Engineering Task Force (IETF), octubre de 2008. Disponible en: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321>
- [5] D. Crocker, *SMTP Service Extension*, RFC 1869, Internet Engineering Task Force (IETF), noviembre de 1995. Disponible en: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1869>
- [6] P. Mockapetris, *Domain Names - Concepts and Facilities*, RFC 1034, Internet Engineering Task Force (IETF), noviembre de 1987. Disponible en: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1034>
- [7] P. Mockapetris, *Domain Names - Implementation and Specification*, RFC 1035, Internet Engineering Task Force (IETF), noviembre de 1987. Disponible en: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035>

